# Lucas de Linhares

lucasdelinhares@gmail.com | lucasdelinhares.com

linkedin.com/in/lucas-de-linhares | github.com/lucascompython

## Educação

**Universidade Politécnica de Viana do Castelo** — Viana do Castelo, PT
*Licenciatura em Engenharia de Redes e Sistemas de Computadores* — *Set. 2025 - Presente*

**Universidade Politécnica de Viana do Castelo** — Viana do Castelo, PT
*Curso Técnico Superior Profissional em Tecnologias e Programação de Sistemas de Informação* — *Set. 2023 - Mai. 2025*

**Escola Secundária de Monserrate** — Viana do Castelo, PT
*Curso Profissional de Eletrónica, Automação e Comando* — *Set. 2020 - Jul. 2023*

## Experiência

**Investigador** — Jun. 2026 - Presente
*Universidade Politécnica de Viana do Castelo* — *Viana do Castelo, PT*

- Realização de uma revisão literária sobre a Arquitetura Zero Trust (ZTA) em ambientes IT/OT no contexto da Indústria 5.0
- Desenvolvimento de uma plataforma assistida por IA para automatizar a extração de palavras-chave, categorização temática, geração de matrizes de síntese e identificação de lacunas de investigação utilizando LLMs
- Conceção de uma pipeline de processamento paralelo com cache inteligente para acelerar a análise da literatura e eliminar processamento redundante

**Estagiário de Engenharia de Software** — Fev. 2025 - Jun. 2025
*JCC - Diagnostic Imaging* — *Viana do Castelo, PT*

- Desenvolvi uma plataforma empresarial de gestão documental e de fluxos de trabalho utilizando Rust, Actix-Web, Svelte e MySQL
- Conceção de uma arquitetura totalmente configurável para gestão de utilizadores, permissões, tipos de documentos e workflows
- Implementação de RBAC, notificações, acompanhamento de prazos, gestão de férias e ferramentas de comunicação interna

**Estagiário de Machine Learning** — Mai. 2023 - Jul. 2023
*Ctrl + Alt DEV* — *Viana do Castelo, PT*

- Desenvolvi modelos de manutenção preditiva para maquinaria industrial utilizando TensorFlow, Scikit-Learn, Pandas e NumPy

**Estagiário de Engenharia de Software** — Mai. 2022 - Jul. 2022
*Ctrl + Alt DEV* — *Viana do Castelo, PT*

- Evolução de uma plataforma de gestão de máquinas de fábricas utilizando Node.js, AdonisJS, React e PostgreSQL
- Integração de PLCs na plataforma existente e contribuição para o desenvolvimento e depuração de funcionalidades

## Projetos

**Plataforma E-commerce de Fotografia** | *Rust, Axum, SvelteKit, TypeScript, PostgreSQL, Stripe, S3* — Nov. 2020 - Presente

- Conceção, desenvolvimento e manutenção de uma plataforma e-commerce em produção que processa milhares de transações mensais
- Pipeline de processamento de imagens com conversão AVIF, marca de água dinâmica e armazenamento escalável com S3
- Desenvolvimento de uma plataforma completa de administração com analítica, relatórios de vendas e gestão de conteúdos
- Obtenção de pontuação máxima no Lighthouse através da otimização do frontend e backend

**Macro Center** | *Rust, Tauri, Svelte* — Mar. 2023 - Presente

- Desenvolvi de uma plataforma multiplataforma de automação do ambiente de trabalho com programação visual baseada em nós
- Desenvolvimento de um motor de execução de macros de elevado desempenho para automação de teclado e rato
- Criei a biblioteca libmacrocenter, escrita em Rust e com bindings para Python, Node.js e Lua, que fornece automação do ambiente de trabalho e constitui o motor principal do Macro Center

**Numera** | *Rust, Processamento de Imagem, Visão Computacional, Processamento Paralelo* — Jul. 2026 - Presente

- Desenvolvi uma aplicação de elevado desempenho para fotógrafos profissionais, otimizando workflows de processamento de imagens
- Desenvolvi uma pipeline paralela de processamento de imagem com exportação configurável para impressão, incluindo redimensionamento, ajuste de DPI, qualidade JPEG, marcas de água, sobreposições, margens e transformações de imagem
- Pipeline de visão computacional para reconhecimento automático dos números de atletas e veículos em fotografias de eventos
- Implementação de ferramentas automáticas de organização de ficheiros para agrupar e estruturar milhares de imagens com base nos números reconhecidos ou atribuídos

**Plataforma de Automação para Apoio ao Autismo** | *Go, PostgreSQL, Docker, React, Nginx* — Set. 2023 - Jan. 2024

- Selecionado como um dos três voluntários para um projeto internacional de acessibilidade
- Diagnóstico de problemas em produção, implementação de correções e documentação de procedimentos de deployment

## Habilidades Técnicas

**Linguagens de Programação**: Python, Rust, TypeScript, SQL, C, C++, Java, C#, Go
**Frameworks**: React, Next.js, Svelte, FastAPI, Django, Tauri, Axum, Angular, TensorFlow, Stripe
**Ferramentas de Desenvolvimento**: Git, Docker, GitHub Actions, Netlify, Vercel, Linux, CMake, MySQL, Nginx, PostgreSQL
**Idiomas**: Português (Nativo), Inglês (Fluente), Francês (Proficiência Profissional)